



@ProfFreddyEnsina



proffreddy_ensina

Navegação de Dados

Modelagem de Dados



@ProfFreddyEnsina



proffreddy_ensina

O que é Navegação de dados?

- É o percurso realizado entre as entidades do modelo para localizar informações relacionadas.
- Importância
 - Representa o fluxo do negócio.
 - Define como os processos acessam os dados.
 - Influencia diretamente o desempenho do sistema.
 - Valida a consistência do modelo de dados.
- Ideia-chave:
 - A navegação realizada durante a modelagem será a mesma utilizada pelo sistema em execução.



@ProfFreddyEnsina



proffreddy_ensina

Relacionamentos no Modelo de Dados

- Como vimos anteriormente, os relacionamentos:
 - Ligam os objetos do modelo.
 - Representam regras do negócio.
 - Definem os caminhos de acesso aos dados.
- Observação
 - Mesmo que dois sistemas possuam as mesmas entidades (Cliente, Produto, Pedido), seus relacionamentos podem ser diferentes, pois representam processos de negócio distintos.



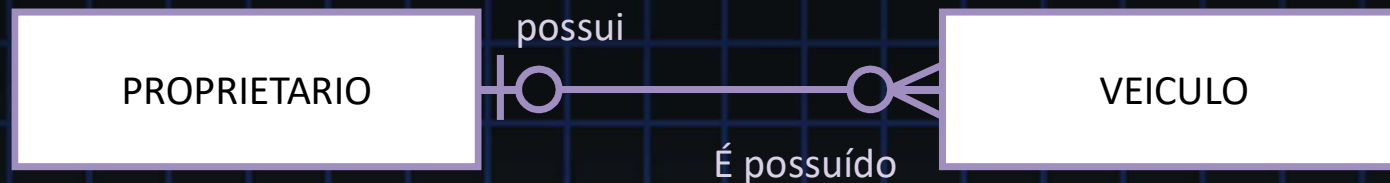
@ProfFreddyEnsina



proffreddy_ensina

Relacionamento 1:N

- Como funciona? Em um relacionamento 1:N:
 - Um registro do lado 1 pode estar relacionado a vários registros do lado N.
 - A entidade do lado N recebe a chave da entidade do lado 1.
- Exemplo:



- A entidade VEÍCULO recebe a chave do proprietário como atributo estrangeiro



@ProfFreddyEnsina



proffreddy_ensina

Atributo Estrangeiro

- Conecta duas entidades
- Permite a navegação entre elas
- Mantém a integridade referencial
 - É o conjunto de regras que garante a consistência dos relacionamentos entre as entidades do banco de dados. Ela impede que registros façam referência a dados inexistentes, evitando inconsistências, erros e perda de informações. Dessa forma, aumenta a segurança e a confiabilidade do banco de dados, assegurando que os relacionamentos permaneçam válidos durante operações de inserção, atualização e exclusão de dados.



@ProfFreddyEnsina



proffreddy_ensina

Atributo Estrangeiro

PROPRIETARIO	
#cd_proprietario	nm_proprietario
101	Frederico Justo
102	Luiz Carlos Tavares

VEICULO		
#cd_placa_veiculo	nm_modelo	E cd_proprietario
DYZ9987	Fox	101
ABC5674	BYD	102
FZR0822	Uno	102

- Agora é possível responder:
 - Quem é o proprietário do veículo DYZ9987?
 - Quais veículos pertencem a Luiz Carlos Tavares?



@ProfFreddyEnsina



proffreddy_ensina

Características do Atributo Estrangeiro

- Existe em todo relacionamento 1:N.
- É herdada pela entidade dependente.
- Pode ou não fazer parte da chave primária (chave estrangeira).
- Não representa redundância de dados.
- Convenção
 - # → Chave Primária
 - E → Atributo Estrangeiro
 - E# → Chave Estrangeira



@ProfFreddyEnsina



proffreddy_ensina

Problema dos Relacionamentos N:N

- Vimos que em relacionamentos 1:N (ou N:1), a navegação da chave vai de uma entidade para outra do outro lado, seguindo a direção do lado 1 para o lado N.
- Mas e se o relacionamento é N:N? Como fica essa navegação?
- Sem uma estrutura adicional, essas respostas não podem ser obtidas diretamente.

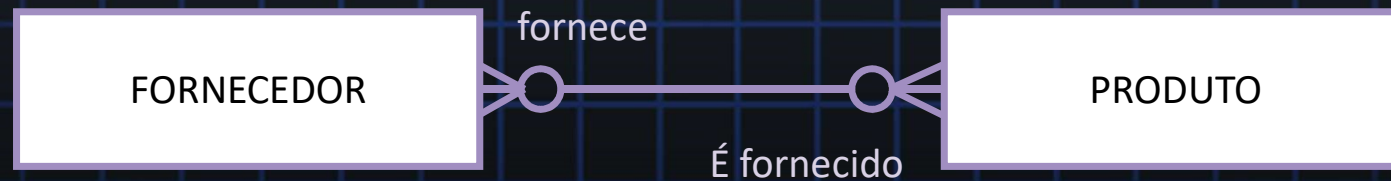


@ProfFreddyEnsina



proffreddy_ensina

Relacionamento N:N



- Perguntas:
 - Quais produtos um fornecedor fornece?
 - Quais fornecedores fornecem determinado produto?
- Como não foi feita nenhuma navegação de chave, não temos como vincular o fornecedor com cada um dos seus produtos.

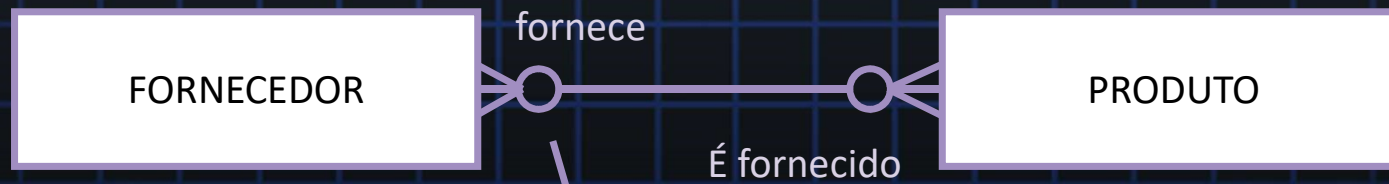


@ProfFreddyEnsina



proffreddy_ensina

Relacionamento N:N



A cardinalidade mínima não depende da estrutura do banco de dados, mas das regras do negócio. Se a empresa permitir cadastrar fornecedores antes de haver fornecimentos, a cardinalidade mínima é 0. Se o cadastro só puder existir quando já houver pelo menos um produto associado, então a cardinalidade mínima será 1.

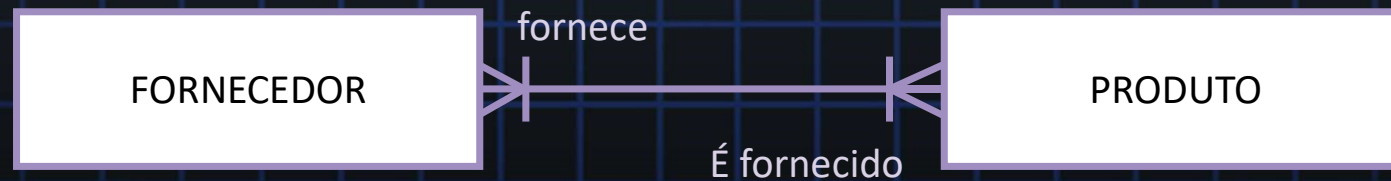


@ProfFreddyEnsina



proffreddy_ensina

Relacionamento N:N



- Perguntas:
 - Quais produtos um fornecedor fornece?
 - Quais fornecedores fornecem determinado produto?
- Como não foi feita nenhuma navegação de chave, não temos como vincular o fornecedor com cada um dos seus produtos.



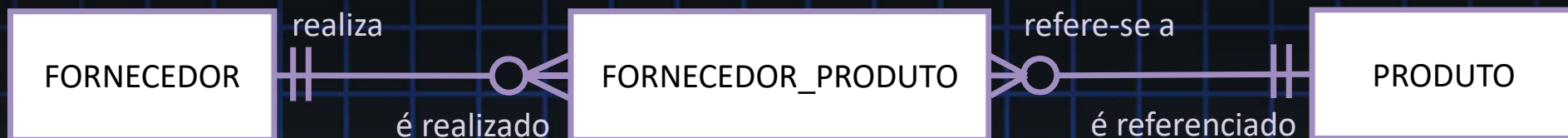
@ProfFreddyEnsina



proffreddy_ensina

Resolvendo o Relacionamento N:N

- A solução é criar uma Entidade Associativa, que chamamos de:
 - **Objeto de resolução.**
- O objeto associativo contém:
 - chave do fornecedor;
 - chave do produto.
- Assim, o relacionamento N:N transforma-se em dois relacionamentos 1:N.





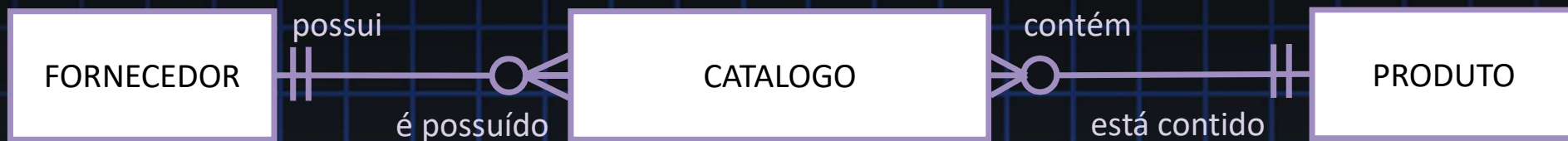
@ProfFreddyEnsina



proffreddy_ensina

Resolvendo o Relacionamento N:N

- A solução é criar uma Entidade Associativa, que chamamos de:
 - **Objeto de resolução.**
- O objeto associativo contém:
 - chave do fornecedor;
 - chave do produto.
- Assim, o relacionamento N:N transforma-se em dois relacionamentos 1:N.





@ProfFreddyEnsina



proffreddy_ensina

Objeto de Resolução

- É a entidade criada exclusivamente para resolver um relacionamento N:N.
- Características:
 - Inverte as cardinalidades;
 - Recebe as chaves das duas entidades originais como **chaves estrangeiras**;
 - Permite a navegação entre as entidades;
 - Elimina a necessidade de um relacionamento direto do tipo N:N.



@ProfFreddyEnsina



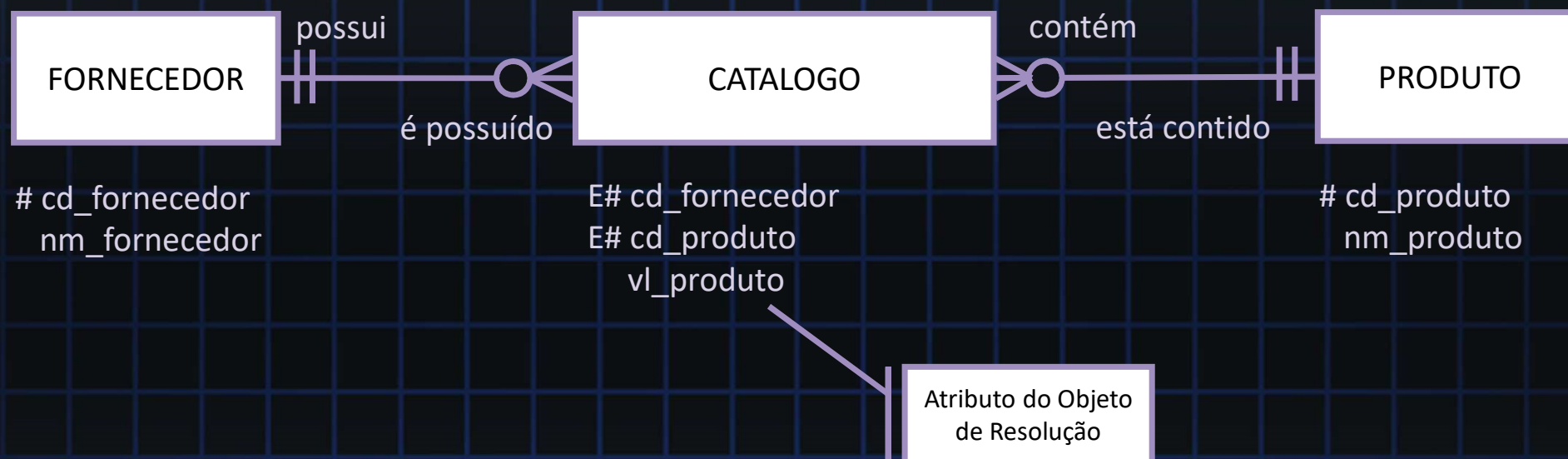
proffreddy_ensina

Atributos do Objeto de Resolução

- Às vezes, as informações pertencem ao relacionamento e não aos objetos.
- Exemplo:
 - Cada fornecedor vende o mesmo produto por um preço diferente.
 - Nesse caso:
 - O preço não pertence apenas ao Produto.
 - Também depende do Fornecedor.
 - Logo, pertence ao relacionamento.
- O objeto de resolução passa a possuir atributos próprios.



Atributos do Objeto de Resolução





Atributos do Objeto de Resolução



- O preço varia conforme o fornecedor;
- Não existe redundância de dados;
- O atributo pertence ao relacionamento.



@ProfFreddyEnsina



proffreddy_ensina

Objeto de Resolução – Boas Práticas

- Ao criar objetos de resolução:
 - Utilizar nomes claros;
 - Representar corretamente as regras do negócio;
 - Evitar redundância;
 - Facilitar a navegação entre os dados.
- Quando não houver um nome adequado, pode-se utilizar a junção dos nomes das entidades.



@ProfFreddyEnsina



proffreddy_ensina

Conclusão

- Relacionamento 1:N
 - Gera atributo estrangeiro;
 - Navegação direta;
 - Entidade dependente herda o atributo que pode vir a compor a chave.
- Relacionamento N:N
 - Não possui atributo estrangeiro direto;
 - Necessita de objeto de resolução;
 - Pode ganhar atributos próprios.



@ProfFreddyEnsina



proffreddy_ensina

vamos pra prática

Modelagem de Dados



@ProfFreddyEnsina



proffreddy_ensina

Reunião com o cliente

- Olá! eu sou proprietário de uma escola particular de cursos profissionalizantes. Hoje em dia tenho todo o controle de secretaria feito à mão, e com isso tenho dificuldade de arrecadar informações. Ofereço vários cursos diferentes, todos eles com no mínimo um módulo anual de duração e no máximo três módulos. Cada módulo de cada curso possui várias matérias.
- Minha necessidade atual é registrar corretamente esses alunos nos cursos/módulos e saber quem dará que aula. Espero então ter como criar as listas de chamadas e os termos de atribuição de aulas, que listam todas as aulas de um professor, onde, após assinado, fica registrado as matérias que ele dará e será pago.



@ProfFreddyEnsina



proffreddy_ensina

Guia de referência

1. Crie uma entidade;
2. Definir seus atributos;
3. Definir chave primária (criar artificial quando necessário);
4. Relacionar com outra(s) entidade(s) (se houver)
5. Navegação e solução de relacionamentos N:N